

## Trace écrite · Séance 3 — Programmer l'arrosage avec le kit Grove, puis l'évaluation

Séance 3/3

Comment régler le programme pour qu'il n'arrose que quand nos plantes en ont besoin ?

### Ce que je dois retenir

#### Du programme à l'essai

Le programme d'arrosage reprend l'algorithme : il lit la valeur du capteur sur A0, la compare au seuil de 320 ; si elle est plus petite, il met la sortie D7 à l'état haut pendant 3 s (le relais lance la pompe), puis il attend avant de relire.

Les réglages sont des constantes nommées au début du programme (CAPTEUR, RELAIS, SEUIL, DUREE\_ARROSAGE, ATTENTE). Pour arroser plus tôt, on augmente SEUIL.

On vérifie le programme, on le téléverse dans la carte, puis on valide par des essais : dans la terre sèche, la pompe tourne ; dans la terre arrosée, elle reste arrêtée.

### Ce que la séquence m'a appris

Pour automatiser l'arrosage, on mesure d'abord (débit, efficacité, pluie), on choisit le goutte à goutte, on décrit le système par ses deux chaînes, on fixe un seuil par étalonnage, puis on programme et on teste.

### Les mots à connaître

| Mot        | Ce que je dois pouvoir écrire                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| programme  | la suite d'instructions que la carte exécute                                               |
| constante  | une valeur fixe nommée au début du programme, que l'on change en un seul endroit           |
| téléverser | envoyer le programme de l'ordinateur vers la carte                                         |
| essai      | le test du système dans des conditions choisies, pour vérifier qu'il fait ce qui est prévu |

### Les erreurs à ne pas commettre

- Modifier le seuil à plusieurs endroits du programme au lieu de la constante.
- Oublier de remettre l'attente à 30 minutes après l'essai : dans le jardin, on arroserait trop souvent.
- Téléverser sans avoir vérifié : les erreurs s'affichent alors au milieu de l'essai.

### Ce que je dois savoir faire

| Référence | Compétence                                                                      | Niveau attendu |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| T2.3      | Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité                | Appliquer      |
| T3.2      | Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests | Analyser       |